

Tesis

```
# source("20_codigo_completo_6.R")
library(tidyverse)
library(modelsummary)
library(datos)
library(knitr)
library(scales)
```

```
precio_prom <- diamantes |>
  group_by(corte) |>
  summarise(
    precio_prom = mean(precio)
  )
```

```
precio_prom
```

```
# A tibble: 5 x 2
  corte      precio_prom
<ord>      <dbl>
1 Regular    4359.
2 Bueno      3929.
3 Muy bueno  3982.
4 Premium    4584.
5 Ideal      3458.
```

```
precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    col.names = c("Precio promedio", "Corte"),
    align = c("l", "r"),
    caption = "Título de la tabla",
```

Table 1: Título de la tabla

Precio promedio	Corte
Regular	4,358.76
Bueno	3,928.86
Muy bueno	3,981.76
Premium	4,584.26
Ideal	3,457.54

```
format.args = list(big.mark = ","),
booktabs = TRUE
)
```

Arroja error porque no está habilitado la opción de instalar paquetes requeridos, se habilita en el encabezado YAML

```
pdf-engine: pdflatex # asegurar el motor
  latex-auto-install: true # permite descargar paquetes faltantes
```

Sigue arrojando error, según Gemini el error es por que no está permitiendo la instalación de paquetes adicionales

Se soluciona poniendo esto a la consola

```
tinytex::tlmgr_install(c("tabu", "threeparttable", "makecell", "multirow"))
```

Se intenta

```
tinytex::tlmgr_install(c("tabu", "threeparttable", "makecell", "multirow"))
Warning in tlmgr(c("install", pkgs), usermode, ...) :
```

TeX Live does not seem to be installed. See <https://yihui.org/tinytex/>.

```
tlmgr install tabu threeparttable makecell multirow
tlmgr update --self
Error en system2("tlmgr", args, ...): '"tlmgr"' not found
```

Arroja error

Se valida paquete

```
# system.file(package = "tinytext")  
# install.packages("tinytext")
```

Arroja error

Aviso: package ‘tinytext’ is not available for this version of R

A version of this package for your version of R might be available elsewhere,
see the ideas at

<https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-patched/R-admin.html#Installing-packages>

Otra solución, según Gemini, es añadiendo el código a la terminal

```
tlmgr install tabu threeparttable makecell multirow
```

Arroja error

```
C:\Prog\tesis>tlmgr install tabu threeparttable makecell multirow  
"tlmgr" no se reconoce como un comando interno o externo,  
programa o archivo por lotes ejecutable.
```

Otra cuestión, gemini pide cambiar el moto de pdf_latex a xelatex

Se valida y sugiere instalar el motor

se hace en la terminal

```
quarto install tool tinytex
```

Ahora sí se pudo renderizar

Sigamos con los argumentos

```
precio_prom |>  
  kableExtra::kbl(  
    format = "latex",  
    digits = 2,  
    col.names = c("Precio promedio", "Corte"),  
    align = c("l", "r"),  
    caption = "Título de la tabla",
```

```
format.args = list(big.mark = ","),
booktabs = TRUE,
position = "h"
)
```

Table 2: Título de la tabla

Precio promedio	Corte
Regular	4,358.76
Bueno	3,928.86
Muy bueno	3,981.76
Premium	4,584.26
Ideal	3,457.54

booktabs: permite el formato de tabulaciones, el autor sugiere activarlo para las tablas LaTeX

position: especifica la ubicación de la tabla, `position = h` pone la tabla debajo del código

Ahora asignemos nombre a la tabla en las configuraciones de los bloques de código

```
precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    col.names = c("Precio promedio", "Corte"),
    align = c("l", "r"),
    format.args = list(big.mark = ","),
    booktabs = TRUE,
    # position = "h"
  )
```

Table 3: Precio promedio por tipo de corte

Precio promedio	Corte
Regular	4,358.76
Bueno	3,928.86
Muy bueno	3,981.76
Premium	4,584.26
Ideal	3,457.54

Table 4: Ejemplo

	Corte	Precio promedio
1	Regular	4,358.76
2	Bueno	3,928.86
3	Muy bueno	3,981.76
4	Premium	4,584.26
5	Ideal	3,457.54

Se hace un ejemplo de referencia cruzada, como se observa en Table 3 al omitirse el argumento `position` por defecto la tabla se pone debajo del código

¿Qué hace `row.names`? Hagamos un ejemplo

```
precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    row.names = TRUE,
    col.names = c("Corte", "Precio promedio"),
    align = c("l", "r"),
    # caption = "Ejemplo",
    format.args = list(big.mark = ","),
    booktabs = TRUE,
    # position = "h"
  )
```

Se observa que `row.names` agrega el número de fila. Entonces, para modificar el valor si debe pasarse a factor y después cambiarle el nombre a los niveles

Al validar la documentación de `format`, la única opción para añadir el símbolo de porcentaje es mediante `scales::percent`

Por ejemplo, tamaño de la muestra por corte en porcentaje

```
datos::diamantes |>
  count(corte) |>
  mutate(
    prop1 = n / sum(n),
    prop2 = percent(prop1, accuracy = 0.1)
  )
```

Table 5: Porcentaje de diamantes por tipo de corte

Corte	Porcentaje (%)
Ideal	40.0%
Premium	25.6%
Muy bueno	22.4%
Bueno	9.1%
Regular	3.0%

```
# A tibble: 5 x 4
  corte      n prop1 prop2
<ord>   <int> <dbl> <chr>
1 Regular  1610 0.0298 3.0%
2 Bueno    4906 0.0910 9.1%
3 Muy bueno 12082 0.224 22.4%
4 Premium  13791 0.256 25.6%
5 Ideal    21551 0.400 40.0%
```

Observe que `accuracy = 0.1` muestra 1 decimal (después del punto) parece que multiplica el valor por 100 y después le suma 0.1.

```
prop_corte <- datos::diamantes |>
  count(corte) |>
  mutate(
    prop1 = n / sum(n),
    prop2 = percent(prop1, accuracy = 0.1)
  ) |>
  arrange(desc(prop1)) |>
  select(corte, prop2)

prop_corte |>
  kableExtra::kbl(
    col.names = c("Corte", "Porcentaje (%)"),
    escape = TRUE,
    booktabs = TRUE,
    position = "p"
  )
```

Como se observa en Table 5, el 40% de los diamantes presentan el corte *ideal*

Se observa que la tabla se coloca al inicio de la página, a pesar de que se especifica la posición en `position`

Table 6: Ejemplo

	Corte	Precio promedio
1	Regular	4,358.76
2	Bueno	3,928.86
3	Muy bueno	3,981.76
4	Premium	4,584.26
5	Ideal	3,457.54

¿Cómo corregirlo?

Sigue `kable_sytling`, creo que aquí se corrige la posición

Se valida la documentación

```
# ?kableExtra::kable_styling
```

Permite modificar el estilo de las tablas, esta función reemplaza o sustituye el argumento `table.attr` de `kbl`.

- `bootstrap_options`: estilos de tablas para formato HTML, más info https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_tables.asp
- `latex_options`: estilos de tablas para LaTeX:

```
precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    row.names = TRUE,
    col.names = c("Corte", "Precio promedio"),
    align = c("l", "r"),
    # caption = "Ejemplo",
    format.args = list(big.mark = ","),
    booktabs = TRUE,
    # position = "h"
  ) |>
  kableExtra::kable_styling(
    latex_options = "striped"
  )
```

`striped`: añade colores alternativos entre filas

Table 7: Ejemplo

	Corte	Precio promedio
1	Regular	4,358.76
2	Bueno	3,928.86
3	Muy bueno	3,981.76
4	Premium	4,584.26
5	Ideal	3,457.54

```

precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    row.names = TRUE,
    col.names = c("Corte", "Precio promedio"),
    align = c("l", "r"),
    # caption = "Ejemplo",
    format.args = list(big.mark = ","),
    booktabs = TRUE,
    # position = "h"
  ) |>
  kableExtra::kable_styling(
    latex_options = "hold_position"
  )

```

Se observa que `hold_position` pone la tabla encima del código

```

precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    # row.names = TRUE,
    col.names = c("Corte", "Precio promedio"),
    align = c("l", "r"),
    # caption = "Ejemplo",
    format.args = list(big.mark = ","),
    booktabs = TRUE,
    # position = "h"
  ) |>
  kableExtra::kable_styling(

```


Table 8: Ejemplo

Corte	Precio promedio
Regular	4,358.76
Bueno	3,928.86
Muy bueno	3,981.76
Premium	4,584.26
Ideal	3,457.54

Table 9: Ejemplo

Corte	Precio promedio
Regular	4,358.76
Bueno	3,928.86
Muy bueno	3,981.76
Premium	4,584.26
Ideal	3,457.54

```
latex_options = "HOLD_position"
)
```

HOLD_position sobrepone la tabla en el código y sí pongo las dos?

```
precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    # row.names = TRUE,
    col.names = c("Corte", "Precio promedio"),
    align = c("l", "r"),
    # caption = "Ejemplo",
    format.args = list(big.mark = ","),
    booktabs = TRUE,
    position = "h"
  ) |>
  kableExtra::kable_styling(
    latex_options = "hold_position"
  )
```

Pone la tabla debajo de la otra, ¿por qué?

Table 10: Ejemplo

`full_width`: especifica si debe tener el ancho completo, en PDF es falso por defecto

```
precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    # row.names = TRUE,
    col.names = c("Corte", "Precio promedio"),
    align = c("l", "r"),
    # caption = "Ejemplo",
    format.args = list(big.mark = ","),
    booktabs = TRUE,
    # position = "h"
  ) |>
  kableExtra::kable_styling(
    latex_options = "hold_position",
    position = "float_left"
  )
```

`position` especifica la posición (izquierda, derecha, centro) de la tabla. En primer lugar, se puso `left` pero no hizo ningún cambio después con `float_left` mueve la tabla a la izquierda, pero se observa que choca o se contrapone con el título que se especifico en las configuraciones del bloque de código

```
precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    # row.names = TRUE,
    col.names = c("Corte", "Precio promedio"),
    align = c("l", "r"),
    caption = "Ejemplo",
    format.args = list(big.mark = ","),
    booktabs = TRUE,
    # position = "h"
  ) |>
  kableExtra::kable_styling(
    latex_options = "hold_position",
    position = "left"
  )
```

Table 11

Table 12: Ejemplo

Corte	Precio promedio
Regular	4,358.76
Bueno	3,928.86
Muy bueno	3,981.76
Premium	4,584.26
Ideal	3,457.54

Arroja problemas con `position = right`

Aún especificando `caption` hay problemas de la ubicación de la tabla, ¿cómo solucionarlo?

```
precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    # row.names = TRUE,
    col.names = c("Corte", "Precio promedio"),
    align = c("l", "r"),
    # caption = "Ejemplo",
    format.args = list(big.mark = ","),
    booktabs = TRUE,
    # position = "h"
  ) |>
  kableExtra::kable_styling(
    latex_options = "hold_position",
    position = "center",
    font_size = 16
  )
```

`font_size`: especifica el tamaño de la letra de la tabla

```
precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    row.names = TRUE,
```

Table 13: Ejemplo

Corte	Precio promedio
Regular	4,358.76
Bueno	3,928.86
Muy bueno	3,981.76
Premium	4,584.26
Ideal	3,457.54

Table 14: Ejemplo

	Corte	Precio promedio
1	Regular	4,358.76
2	Bueno	3,928.86
3	Muy bueno	3,981.76
4	Premium	4,584.26
5	Ideal	3,457.54

```

col.names = c("Corte", "Precio promedio"),
align = c("l", "r"),
# caption = "Ejemplo",
format.args = list(big.mark = ","),
booktabs = TRUE,
# position = "h"
) |>
kableExtra::kable_styling(
  latex_options = "hold_position",
  position = "center",
  font_size = 14,
  row_label_position = "c"
)

```

`row_label_position`: no observo ningún comportamiento

Ya tenemos todo lo necesario para crear nuestras tablas en formato APA, excepto el tema de la posición. Al validar con Gemini, el problema surge porque establezco un título en la configuración del bloque de código y al mismo tiempo especifico la posición dentro de `tbl`. La

solución es especificar la posición dentro de la configuración del bloque de código con `tbl-pos` ¿existe?

Se añade dicha configuración y se elimina `latex_position`

```
precio_prom |>
  kableExtra::kbl(
    format = "latex",
    digits = 2,
    row.names = TRUE,
    col.names = c("Corte", "Precio promedio"),
    align = c("l", "r"),
    # caption = "Ejemplo",
    format.args = list(big.mark = ","),
    escape = FALSE,
    booktabs = TRUE,
    # position = "h"
  ) |>
  kableExtra::kable_styling(
    # latex_options = "hold_position",
    position = "center",
    font_size = 14,
    # row_label_position = "c"
  )
```

Table 15: Ejemplo 10

	Corte	Precio promedio
1	Regular	4,358.76
2	Bueno	3,928.86
3	Muy bueno	3,981.76
4	Premium	4,584.26
5	Ideal	3,457.54

Corte	Precio promedio
Regular	4,358.76
Bueno	3,928.86
Muy bueno	3,981.76
Premium	4,584.26
Ideal	3,457.54